

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

Институт информационных технологий, математики и механики

Отчет по лабораторной работе №6.2

«Быки и коровы»

Выполнил:

студент группы 3825Б1ФИип2
Зотин И.А.

Проверил:

Ивлев А.Д.

Нижний Новгород
2026

Содержание

Введение.....	3
1. Постановка задачи.....	4
2. Руководство пользователя.....	5
3. Руководство программиста.....	6
3.1. Описание структуры программы.....	6
3.2. Описание структур данных.....	6
3.3. Описание алгоритмов.....	6
4. Результаты экспериментов и тестирования.....	7
Заключение.....	8
Литература.....	9
Приложение.....	10

Введение

В данной работе разработана консольная игра «Быки и коровы». Это логическая игра, в которой один игрок (компьютер) загадывает число, а другой (человек) пытается его отгадать. После каждой попытки компьютер сообщает количество «быков» (цифр, стоящих на своих местах) и «коров» (цифр, присутствующих в числе, но не на своих позициях).

Цель работы — спроектировать и реализовать систему классов на языке C++, моделирующую логику игры с участием человека и компьютера

1. Постановка задачи

Требуется разработать программу на C++ в виде консольного приложения, реализующую игру «Быки и коровы» со следующими правилами:

- Играют два игрока: человек (отгадывает) и компьютер (загадывает число).
- В начале игры человек выбирает длину n загадываемого числа.
- Компьютер генерирует n -значное число с неповторяющимися цифрами. Первая цифра не может быть нулём.
- Человек вводит n -значное число с неповторяющимися цифрами.
- Компьютер подсчитывает и выводит количество:
 - быков — цифр, которые стоят на своих местах;
 - коров — цифр, которые присутствуют в загаданном числе, но на других позициях.
- Игра продолжается до тех пор, пока игрок не отгадает число полностью.
- После окончания игры предусмотрена возможность сыграть ещё раз с новой длиной числа.

2. Руководство пользователя

После запуска программы пользователь видит заголовок игры и просьбу ввести длину числа. Она должна быть положительной. Если введены некорректные данные, то программа будет повторять ввод до тех пор, пока он не окажется верным.

```
---BULLS and COWS---  
-----  
Enter the length of the number: |
```

Рис. 1.1. Начало программы.

После генерации числа компьютером введите n-значное число с неповторяющимися цифрами. Если введены буквы, неверная длина или повторяющиеся цифры — программа сообщит об ошибке.

В случае корректного ввода программа выведет количество «коров» и «быков».

Игра будет продолжаться до полностью отгаданного числа. Далее программа предложит сыграть ещё раз. Если ввести «1», то игра начнется снова, а любой другой символ завершит работу программы.

```
---BULLS and COWS---  
-----  
Enter the length of the number: 3  
-----  
Enter number:  
123  
Bulls: 1, Cows: 0  
-----  
Enter number:  
145  
Bulls: 0, Cows: 0  
-----  
Enter number:  
267  
Bulls: 0, Cows: 1  
-----  
Enter number:  
367  
Bulls: 0, Cows: 2  
-----  
Enter number:  
683  
Bulls: 1, Cows: 0  
-----  
Enter number:  
793  
Bulls: 2, Cows: 0  
-----  
Enter number:  
703  
Bulls: 3, Cows: 0  
The number is guessed!  
-----  
Play again? If you want, then enter '1'
```

Рис.1.2. Процесс игры.

3. Руководство программиста

3.1. Описание структуры программы

Программа состоит из трех классов и одной функции **main()**:

- **Gamer** – класс предназначен для ввода данных от пользователя: длины числа и самой попытки, проверка корректности ввода
- **Computer** – необходим для генерации числа и реализации попыток пользователя
- **Game** – реализация самого процесса игры
- **main** - инициализация генератора случайных чисел, запуск игры, вывод сообщения о выходе

3.2. Описание структур данных

Класс **Gamer**:

- string a — введенная игроком строка-попытка.
- int n — длина числа.
- bool isnum (const string& s) — проверка, что строка состоит только из цифр.
- set_n () – ввод длины числа и его корректность.
- Gamer () – конструктор по умолчанию с вызовом set_n() и инициализации строки a.
- void set_str() — ввод и валидация попытки (цифры, длина, уникальность).

Класс **Computer**:

- int* num — динамический массив цифр загаданного числа.
- size_t bulls, cows — результаты последней проверки.
- size_t m — длина числа для использования в этот классе.
- Computer (size_t n = 1) – конструктор инициализатор для инициализации массива и bulls, cows
- Computer (const Computer& other) – конструктор копирования
- Computer& operator= (const Computer& other) – конструктор присваивания.
- void generate(size_t n) — генерация числа с неповторяющимися цифрами.
- bool attempt(const string& a, size_t n) — подсчет быков и коров, возвращает true при полном угадывании.
- ~Computer () – деструктор.

Класс **Game** (реализован через множественное наследование, благодаря чему есть прямой доступ к полям и методам остальных классов)

- Управляет игровым циклом, регенерацией числа при новой игре, обработкой повторного запуска.

3.3. Описание алгоритмов

Генерация загаданного числа - **метод Computer::generate**: первая цифра генерируется от 1 до 9. Каждая следующая цифра генерируется от 0 до 9 и проверяется на уникальность среди уже выбранных. При совпадении генерация повторяется для той же позиции.

Подсчет быков и коров - **метод Computer::attempt**

- Быки: проход по всем позициям, сравнение a[i] с num[i].
- Коровы: проход по позициям, где нет быка, и поиск этой цифры в загаданном числе на других позициях.

Ввод и проверка попытки - **метод Gamer::set_str**: проверка длины, на только цифры и на отсутствие повторяющихся цифр

4. Результаты экспериментов и тестирования

Программа тестировалась на следующих сценариях:

Длина	Попытка	Результат
-10	-	Ошибка: «Enter a positive number»
3	123	Быки/коровы подсчитаны верно
4	1231	Ошибка «The numbers should not be repeated»
3	12a	Ошибка «Enter only digits»
3	1234	Ошибка «Number must be 4 digits long»
2	01	Ошибка «The number does not start with 0»

```
Enter the length of the number: 3
503
-----
Enter number:
527
Bulls: 1, Cows: 0
-----
Enter number:
930
Bulls: 0, Cows: 2
-----
```

Рис.1.3. Проверка подсчета «коров» и «быков».

Программа корректно обрабатывает все виды ошибок ввода, правильно подсчитывает быков и коров, позволяет начать новую игру.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Разработана система из трёх классов (Gamer, Computer, Game)
 - Реализована генерация числа с неповторяющимися цифрами.
 - Реализован ввод и валидация пользовательских попыток.
 - Реализован алгоритм подсчёта быков и коров.
 - Организован игровой цикл с возможностью повторной игры.
 - Программа протестирована на корректность работы и обработку ошибок.
- Результатом стало готовое консольное приложение игры «Быки и коровы»

Литература

Список источников, используемых при выполнении работы (если есть).

1. Страуструп Бьерн Язык программирования C++. Специальное издание. Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, 2017 г. – 1136 с.
2. Сайт cppreference: <https://en.cppreference.com/>

Приложение

```
//Генерация числа компьютером:
void generate(size_t n) {
    int a;
    num[0] = rand() % 9 + 1;
    for (size_t i = 1; i < n; i++) {
        a = rand() % 10;
        for (size_t j = 0; j < i; j++) {
            if (num[j] == a) {
                i--;
                break;
            }
            if (j == i - 1) {
                num[i] = a;
            }
        }
    }
}

//Подсчет коров и быков:
bool attempt(const string& a, size_t n) {
    bulls = 0;
    cows = 0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        if ((a[i] - '0') == num[i]) {
            bulls++;
        }

        for (size_t i = 0; i < n; i++) {
            if ((a[i] - '0') != num[i]) {
                for (size_t j = 0; j < n; j++) {
                    if (i != j && (a[i] - '0') == num[j]) {
                        cows++;
                        break;
                    }
                }
            }
        }
    }
    cout << "Bulls: " << bulls << ", Cows: " << cows << '\n';
    return bulls == n;
}
```